

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J XX—20XX

研发数字化体系 第4部分 应用架构设计规范

Research and development digitization system

—Part 4: Application architecture design specifications

（征求意见稿）

本稿完成日期：2025 年 8 月 25 日

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司

发布

目 次

前言..... 1

引言..... 2

1 范围..... 3

2 规范性引用文件..... 3

3 术语和定义..... 3

4 缩略语..... 3

5 应用架构概述..... 错误!未定义书签。

6 应用架构设计方法..... 5

7 应用集成要求..... 错误!未定义书签。

8 应用架构阶段评估..... 错误!未定义书签。

附 录 A（资料性）某企业应用平台清单参考表..... 9

附 录 B（资料性）应用功能目录清单..... 10

附 录 C（资料性）应用架构设计方法..... 错误!未定义书签。

附 录 D（资料性）应用阶段划分..... 错误!未定义书签。

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是Q/CRRC J 278《研发数字化体系》的第4部分。Q/CRRC J 278《研发数字化体系》已经发布了以下几部分：

- 第1部分：研发数字化体系 构建指南；
- 第2部分：研发数字化体系 流程规范；
- 第3部分：研发数字化体系 数据架构设计规范；
- 第4部分：研发数字化体系 应用架构设计规范；
- 第5部分：研发数字化体系 研发指标；
- 第6部分：研发数字化体系 成熟度评价规范。

本文件由中国中车股份有限公司科技质量与信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车信息技术有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司

本文件主要起草人：刘振波、王添、刘蕊、郭玉亮、言凯、吴方龙、朱玉龙、张计乐、李德伟、孙维有、史春江、张信广、范俊宏、于祥飞、王化君、于田。

本文件为首次发布。

引 言

为深入推动中国中车进一步深化科技体制改革，推进科技创新与产业创新的深度融合，按照大创新体系进一步优化协同创新生态，提升创新效率与产品竞争力，构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”适用的研发数字化体系，推动产品研发实现双赛道产业兼容、多维度体系融合、分层式研发递进、全生命周期贯通、穿透式精准管理、数智化高效赋能。

依据大创新体系建设总体思路、中车产品研发管理总体要求和研发数智化转型的“1个研发生态、1套体系标准、N个案例应用、4个企业能力建设”的总体目标，形成一套研发数字化体系标准规范。通过构建指南系统性指导研发数字化建设工作，通过流程规范统筹全集团研发流程，通过数据架构设计规范和应用架构设计规范统筹数据架构和信息系统架构建设，通过研发指标与成熟度评价推进研发数字化体系的建设与持续改进。

Q/CRRC J 278《研发数字化体系》拟由6部分组成：

- 第1部分：构建指南。目的在于描述研发数字化体系的总体框架，给出业务架构、数据架构、应用架构的设计要点，提出体系运行评价和体系支撑保障建设要点。
- 第2部分：流程规范。目的在于规定研发数字化体系中研发流程的定义和划分原则，明确研发流程的管理内容和管控要求、输入和输出要求。
- 第3部分：数据架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中数据架构的组成及管理原则，明确研究数据资源目录、数据标准、数据模型和数据分布的设计方法。
- 第4部分：应用架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中应用架构的组成及管理原则，明确应用架构设计方法。
- 第5部分：研发指标。目的在于规定研发域指标框架，明确研发投入、研发过程、研发效果等维度的指标定义规则。
- 第6部分：成熟度评价规范。目的在于规定研发数字化体系成熟度评价模型，明确成熟度等级和关键过程评价要素。

研发数字化体系 第4部分 应用架构设计规范

1 范围

本文件规定了研发数字化体系应用架构通则和应用架构设计方法。

本文件适用于中车（以下称“集团”）轨道交通装备和清洁能源装备等领域的研发数字化体系建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PLM：产品生命周期管理（Product Lifecycle Management）

5 应用架构通则

5.1 总体要求

应用架构(application architecture, AA)是为承载业务能力并处理数据而形成的应用系统组合的结构化蓝图，描述了应用域、应用、模块、功能、接口、操作及其集成与部署。如图1，在企业4A中，AA位于业务架构(business architecture, BA)与数据架构(data architecture, DA)、技术架构(technology architecture, TA)之间：AA应以BA提供的业务信息和业务功能为输入完成功能划分；AA所定义的接口与数据对象应在DA的数据支撑下建立统一标准与模型，并明确数据流转路径与主责系统；AA的实现与运行应依赖TA的技术支撑，其技术实现满足性能、可用性与安全等非功能要求。AA的变更宜同步校核对BA目标、DA一致性与TA可行性的影响。

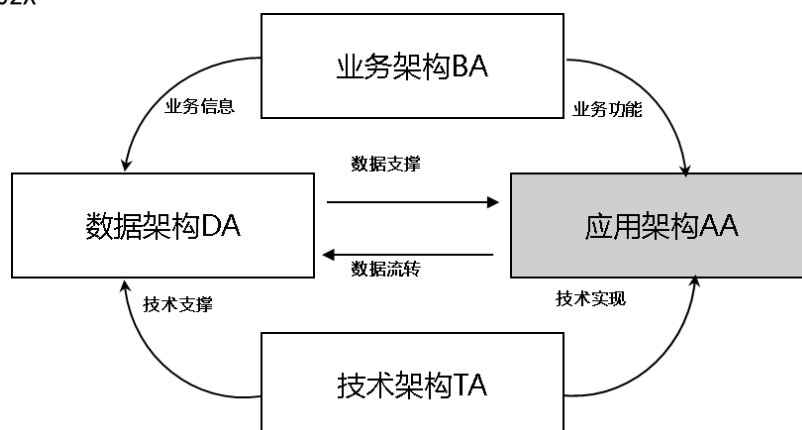


图1 企业4A架构与应用架构

5.2 总体目标

应用架构设计的总体目标，分为以下三方面：

- 业务/数据/技术对齐：宜形成业务—应用能力映射与模块边界；统一数据标准、主责系统与端到端数据流转；明确非功能指标、部署与安全要求，给出技术实现；
- 统一方法：宜采用分阶段方法（见 6.1），固化最小交付物及评审/版本基线；
- 指导建设：可对新系统规划、老系统改造、多系统融合等应用架构建设模式提供方法指导。

5.3 基本原则

应用架构的基本原则应包含：

- 业务对齐：承接业务架构（BA）的价值流与流程，明确服务对象、范围与边界；
- 数据一致：遵循数据架构（DA）的数据标准与模型，明确主责数据与共享数据；
- 接口规范：应用之间的交互应基于统一的数据标准和接口规范，保障数据流转的口径一致；
- 解耦复用：采用模块化/服务化设计，降低耦合，优先复用通用能力；
- 非功能落实：量化可用性、性能、容量、容灾与安全要求，并由技术架构（TA）提供支撑。

5.4 应用架构组成

研发域应用架构划分为 AL1～AL6 共 6 个层级，见图 2。AL1 为应用域，界定架构范围与边界；AL2 为应用，承载单类研发能力并具有独立部署与运维边界，本文件主要指研发应用域；AL3 为应用模块，对应单一研发子流程的一级功能分区；AL4 为应用功能，支撑具体业务步骤的用例级单元；AL5 为应用功能子项及接口，对外发布能力点及其 API/事件/批处理等集成接口；AL6 为应用操作及配置，指接口下的具体可执行方法/消息（创建、读取、更新、删除）。



图2 应用架构组成

6 应用架构设计方法

6.1 总体内容

应用架构设计方法应以业务架构和数据架构为输入，参考企业架构方法论，分四阶段按以下步骤推进，见图3：

- a) 阶段一：开展应用平台现状调研，应完成 1) 设计输入、2) 平台梳理、3) 平台确认，形成《已有应用平台清单》；
注：本阶段适用于新业务开展下的新系统规划；多系统融合的存量系统摸底；子公司新建应用架构的基础盘点。
- b) 阶段二：开展应用平台现状分析，应完成 4) AL1 应用域归纳与 AL2 应用归属、5) AL3 应用模块与 AL4 应用功能分解、6) AL5 应用功能子项及接口与 AL6 应用操作梳理、7) 应用技术栈分析、8) 聚合应用能力、9) 应用现状总结；
- c) 阶段三：开展应用架构蓝图设计，应完成 10) 应用域（AL1）设计、11) 应用/模块/功能/（AL2/AL3/AL4）设计、12) 应用子功能（AL5）设计、13) 应用架构接口（AL5）设计，并固化到 14) 应用操作与配置（AL6）；
- d) 阶段四：实施应用架构优化演进，应完成 15) 规划分步实施路线图、16) 应用架构优化与演进。

上述方法支持 AL1～AL6 自上而下分解与自下而上校核，形成统一的应用平台、功能、模块清单、接口目录、目标视图，适用于新系统规划、老系统改造、多系统融合及子企业应用架构建设。

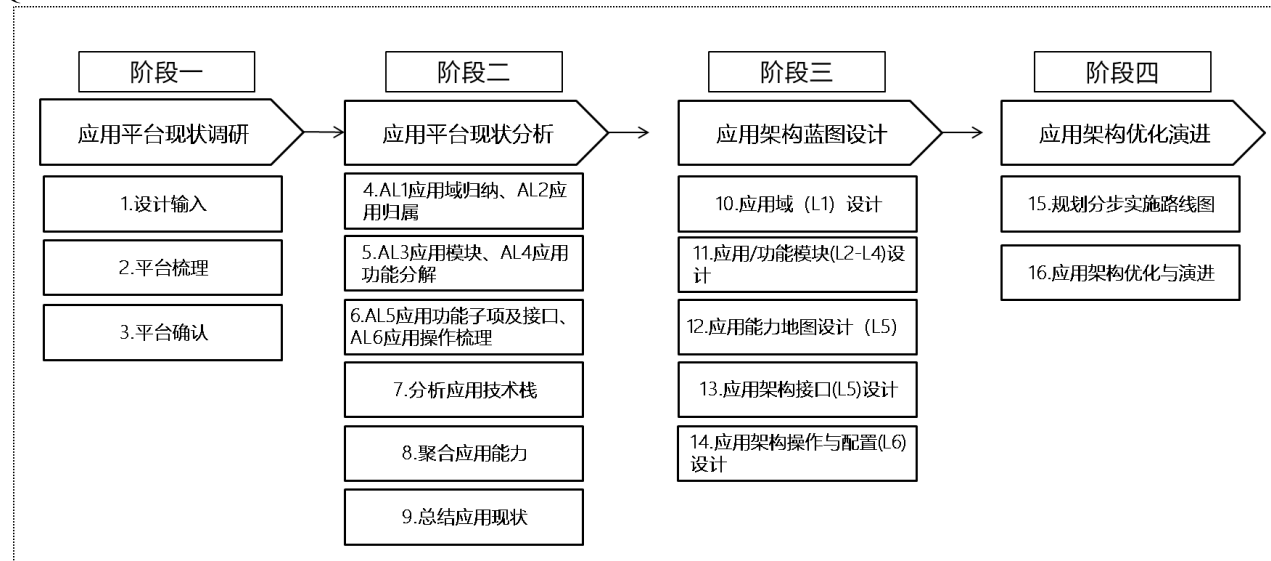


图3 应用架构设计方法

6.2 应用平台现状调研

6.2.1 应用平台调研的设计输入如下：

- a) 研发域发展战略与平台规划目标，参见 Q/CRRC J 278.1；
- b) 研发域业务流程资料：包括业务流程、业务对象、输出物等，参见 Q/CRRC J 278.2；
- c) 研发域数据架构资料：包括研发数据资源目录、研发数据模型、研发数据分布，参见 Q/CRRC J 278.3；
- d) 应用平台（系统）资料：主要内容包括已建应用系统清单、技术方案、功能说明书、接口文档、部署与运维手册等。

以上资料应作为调研的必备输入，缺失项应形成问题清单并明确补齐责任人与期限。

6.2.2 平台梳理：对现有（或拟建）平台的统一盘点。

6.2.3 平台确认：应组织平台责任部门、业务流程所有者、数据管理与信息化管理人员对梳理结果进行一致性确认，形成《应用平台清单》，参见附录 A。

6.3 应用平台现状分析

6.3.1 L1～L6 梳理：L1 应用域梳理应明确域的业务边界与覆盖范围，本文件应遵循集团应用域分类要求；L2 应用梳理应承接应用平台清单，完成应用归属，梳理并形成责任部门或使用部门；L3 应用模块可依据 Q/CRRC J 278.2 中的 L2 进行功能拆分与对齐，完成模块级梳理总结；L4 应用功能可依据 Q/CRRC J 278.3 中的 L3 进行细化梳理总结，明确与流程活动的对应关系；L5 应用功能子项及接口应根据 L4 应用功能进行梳理总结，形成功能子项与接口项的列表化描述；L6 应用操作与配置，可根据 L4/L5，沉淀操作步骤与配置项。

6.3.2 分析应用技术栈：应基于应用平台清单，梳理所用操作系统、数据库/中间件、运行容器、开发/前端框架等，形成软件清单；将清单与公司推荐清单比对，标注“符合/升级/替换”；对关键项按开源/商用许可合规、国产化与信创适配、可扩展性与可维护性、性能与可用性四维度进行简要评估并给出处置建议。

6.3.3 总结应用现状：应基于 6.3.1~6.3.2 成果，同步编制《应用平台部门分布矩阵》（按“平台×部门”列示平台编号、名称、归口/责任/使用部门、应用域、运行状态），完善《应用功能目录清单》（按 L2~L6 列示应用、模块、功能、功能子项、关键操作/配置及对应流程、数据对象、接口编号，附录 B），并汇总《软件统计表》（可列示应用平台、软件名称、产品原厂商、实施商、部署方式及系统依赖、有无国产替代及替代产品名称、是否自研）；宜附总量统计与图表摘要，以支撑后续蓝图设计与管理实施。

6.4 应用架构蓝图设计

6.4.1 AL1~AL3 设计：应统筹 AL1~AL3 设计，本文件 AL1 统一定义为研发应用域；AL2 应承接《应用平台清单》，AL3 应与流程规范的 L2 流程组一一映射，附录 C 分别以产品数据管理以及需求管理为例，进行了详细的应用架构的示例。

6.4.2 AL4 应用功能设计：应明确功能项与业务活动的支撑关系，形成功能与流程步骤的双向映射。同时，识别各类角色对功能项的操作权限，实现功能-角色对应，支撑权限矩阵与责任划分。

6.4.3 AL5 应用子功能及接口设计：应在应用模块划分和功能归属明确的基础上进行，依据功能项与数据流的依赖关系，规划系统间的通信方式。接口可采用同步或异步方式，支持多种集成协议如表述性状态转移（Representational State Transfer, REST）、简单对象访问协议（Simple Object Access Protocol, SOAP）、消息队列（Message Queue, MQ）、远程过程调用（Remote Procedure Call, RPC）等。应根据业务的实时性、安全性和可靠性要求，选择合适的集成架构，如点对点、企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB）、应用程序编程接口网关（Application Programming Interface Gateway, API 网关）、中间件消息队列等。

6.4.4 AL6 应用操作及配置：应以功能子项为基础，结合应用边界，将业务逻辑转化为标准服务接口。服务应具备清晰的名称、服务描述、输入输出结构、调用协议、认证方式等信息。服务接口应支持平台化调用，支持治理、注册、发现、编排等机制。

6.5 应用架构优化演进

以目标蓝图为基线，结合现状差距评估，编制“分步实施路线图”；实施中坚持“建一用一评一改”闭环治理，持续合并同类项、淘汰重复系统，推进接口标准化与主数据统一，分步完成国产化/信创替换与云原生改造；定期更新路线图与基线，确保应用架构与业务战略同步演进。

以集团应用架构设计为例，中车理想化应用架构设计蓝图（附录 C 图 C.4）以满足国有资产监管要求和中车数智化转型规划实施为目标，基于现有各子企业应用架构现状，构建“标准统一、灵活扩展、数据贯通、业务赋能”的集团—子企业两级应用架构体系。该架构主要包括以下四个层次：

- a) 管理决策层：依据集团战略要求，参照研发数字化体系相关系列标准，建设符合标准要求的研发数字化驾驶舱，支撑集团高效决策与科学管理。
- b) 业务协同层：建立覆盖产业链协同、产品研发设计协同、科研项目协同、企业间协同研发流程、技术资源共享以及数据管理云平台的多层级、多专业、多维度的协同管理应用平台，实现集团与子企业间的业务协同与资源共享。
- c) 应用模块层：按照 Q/CRRC J 278.2 标准，统一实现 L1-L3 层级的业务应用与支撑，确保应用功能的一致性和可扩展性。

- d) 基础支撑层：在技术架构方面，推进工业软件微服务与组件化建设，完善系统与系统间的集成接口，建立核心算法与 API（应用程序接口）支撑体系；在数据架构方面，建设统一数据中台，形成行业知识库，并依托中车“斫轮”大模型实现数据的智能化应用。

7 应用架构阶段评估

7.1 评估方法

应用架构建设阶段评估采用分级评估法，通过对企业/单位的信息化建设现状进行定量与定性相结合的分析，识别其所属阶段，并据此明确后续优化方向（参见附录 E，表 E.1）。评估方式包括：

- a) 问卷调查：面向业务、应用、管理层开展；
- b) 现场访谈：与核心业务部门深入沟通；
- c) 文档审查：查看现有应用架构图、平台建设方案、流程文档等；
- d) 系统演示与现状诊断：平台功能、接口情况、流程走查等。

7.2 各阶段特征要素

为准确识别组织在应用架构建设过程中的发展阶段，结合平台建设实际情况、系统集成程度、技术选型方式以及数据管理能力等核心指标，明确划分为起步型、初创型、成熟型三个阶段，其特征要素参见附录 D 表 D.2。

7.3 各阶段目标

起步型、初创型和成熟型三个阶段在应用架构建设过程中应有具体目标和任务要求。

在起步型阶段，组织的信息化建设尚处于启动阶段，缺乏统一的架构规划和平台体系。建设目标宜包括：

- a) 编制“理想型数字化平台”蓝图，明确整体应用架构的目标形态、技术路径和建设优先级；
- b) 梳理关键业务需求，结合现有基础条件，制定关键系统的建设或改造立项方案；
- c) 明确系统建设范围、总体原则和后续演进方向，形成初步的建设规划基础。

在初创型阶段，组织已具备部分信息系统，平台功能初步形成但尚未完善。建设目标宜包括：

- a) 明确数字化平台的核心功能模块划分，梳理各模块之间的逻辑关系与协同机制；
- b) 开展平台支撑能力评估，识别架构瓶颈和流程薄弱环节，提出优化建议；
- c) 在系统结构和数据结构方面逐步实现标准化、规范化，提升集成和共享能力。

在成熟型阶段，组织已具备较高水平的系统集成能力与业务协同能力。建设目标应包括：

- a) 推进平台结构的再优化，进一步整合应用资源、提升平台灵活性与适配性；
- b) 制定并实施信息技术应用创新（信创）替代规划，分步推进关键系统的国产化迁移与重构；
- c) 构建稳定、高效、自主可控的数字化支撑体系，服务组织的长期发展战略。

附录 A
(资料性)

企业应用平台清单参考表示例

企业应用平台清单示例见表 A. 1。

表 A. 1 企业应用平台清单

序号	平台名称	平台缩写	应用平台状态	序号	平台名称	平台缩写	应用平台状态
1	产品数据管理平台	PDM	已建	13	RAMS 管理平台	RAMS	已建
2	需求管理平台	CB	在建	14	全寿命周期成本管理 平台	LCC	在建
3	产品功能设计平台	MBSE	拟建	15	配置管理平台	CM	拟建
4	产品技术开发平台	MDS	已建	16	工程变更管理平台	EC	已建
5	三维设计平台	Creo	在建	17	仿真数据管理平台	SDM	在建
6	构型管理平台	GX	拟建	18	试验数据管理平台	LIMS	拟建
7	工业设计平台	EB	已建	19	产品数字化交付平台	PDD	已建
8	电气设计平台	EB	在建	20	交互式电子技术手册 管理平台	IETM	在建
9	软件开发平台	SDP	拟建	21	故障预测与健康管理 平台	PHM	拟建
10	机电协同平台	MEC	已建	22	可靠性维护平台	RCM	已建
11	供应商协同平台	SORD	在建	23	产品驾驶舱	PC	在建
12	MBD 协同平台	MBD	拟建	24	研发知识管理平台	RDKM	已建
注：表格中斜体部分未填写范例，在实际梳理过程中以各企业实际情况进行填报和梳理。							

附录 B
(资料性)
应用功能目录清单

按 AL2~AL6 列展示应用名称、模块、功能、功能子项、关键操作/配置及对应流程、业务对象(DL3)，应用功能目录清单见表 B.1。

表 B.1 应用功能目录清单

序号	应用名称 (AL2)	模块 (AL3)	功能 (AL4)	功能子项 (AL5)	关键操作 (AL6)	业务对象 (DL3)
1	产品技术开发管理	技术平台规划	技术规划管理	规划编制、(阶段划分, 设置资源分配表、时间表等)、执行监控、闭环评估	创建规划模板、分配资源、设置里程碑、生成评估报告等	技术平台规划方案、技术规划实施监控报告、技术平台评估报告
2			产品树管理	以结构化、层级化的方式组织和管理产品的组成关系、配置及衍生变型	创建产品组成关系、配置变型规则等	产品树、配置变形规则
3			技术路线管理	可视化技术发展阶段、依赖关系和资源投入	绘制技术路线图、标注技术节点、关联研发任务	技术路线图
4		技术研究	技术研究计划管理	计划编制、资源分配等	计划编制、资源分配	技术研究计划
5			技术研究成果管理	技术可行性分析报告、技术设计方案、技术研发方案、技术验证报告	上传报告、方案等、设置访问权限、版本归档	技术可行性分析报告、技术设计方案、技术研发方案、技术验证报告
6		技术平台开发	技术库管理	技术方案库、仿真模型库、材料库、专利库等	新建、审批、版本管理等	技术方案、仿真模型、材料、专利等
7			技术平台开发计划	WBS 分解、资源分配、团队组建	WBS 分解、资源分配、团队人员分配等	WBS 任务
8			技术平台验证	测试计划、缺陷跟踪、合规报告	测试用例创建、缺陷创建、合规审核等	测试报告、缺陷、合规报告
9			技术平台发布	文档归档、推广计划、发布审批	技术方案发布审批、文档归档、计划创建等	技术方案

序号	应用名称 (AL2)	模块 (AL3)	功能 (AL4)	功能子项 (AL5)	关键操作 (AL6)	业务对象 (DL3)
10		产品平台规划	产品平台规划计划管理	产品平台开发计划编制	计划编制、分配资源、设置里程碑等	
11			产品型谱管理	产品系列管理、可视化产品型谱展示	产品系列创建、维护、版本管理	
12		产品平台开发	产品平台管理	产品平台顶层参数、技术指标、发展路线规划	顶层参数设置、技术指标设置、发展路线规划	产品平台参数、技术指标等
13			模块化设计	模块化设计、变体管理、接口标准化、模块库管理	定义模块接口、配置变体规则、发布模块库	模块接口、变体规则
14			产品平台图样管理	平台级 2D/3D 工程图、技术图纸存储、版本管理等	2D/3D 工程图、模型上传、审批、版本管理等	2D 工程图、3D 模型
15			产品平台 BOM 管理	平台 BOM (PBOM) 构建、配置管理	创建超级 BOM、配置条件筛选、生成衍生 BOM	超级 BOM、配置条件等
16	研发项目管理	项目立项管理	项目立项	项目立项审批、项目章程编制、干系人登记。	提交立项申请、审核并记录意见、编制项目章程等	项目立项申请文档、项目章程文档、干系人信息表
17		项目计划管理	我的项目	查看我参与、创建的项目，创建、修改项目信息。创建项目时可通过引用任务模板，快速创建。	查看项目列表、创建项目、修改项目信息、引用任务模板	项目列表、项目信息表、任务模板库
18			项目计划	项目计划：编制、查看项目计划，并通过甘特图可视化展示；编制计划时设置项目角色、成员和资源；编制任务，设置负责人排期等。	编制项目计划、查看项目计划、设置项目角色、设置成员、设置资源、编制任务、设置负责人、设置排期	项目计划文档、甘特图数据、角色列表、成员列表、资源列表、任务列表、排期表
19			模板管理	定制项目任务计划模板，编制项目计划时可导入项目模板生成项目任务。	定制任务模板、导入项目模板、生成项目任务	任务模板库、项目模板、生成的任务列表
20		项目执行管理	待办任务	查看自己要办的任务，登记工时、提交交付物、二次分配、提交审核。	查看待办任务、登记工时、提交交付物、二次分配任务、提交审核	待办任务列表、工时记录表、交付物文件、分配记录、审核记录
21			已办任务	查看自己办过的任务。	查看已办任务	已办任务列表、历史任务记录

序号	应用名称 (AL2)	模块 (AL3)	功能 (AL4)	功能子项 (AL5)	关键操作 (AL6)	业务对象 (DL3)
22		项目资源管理	项目监控	控项目任务完成情况、项目偏差,项目交付物完成情况,协同任务、变更任务统计,多项目统计。	监控任务进度、监控项目偏差、监控交付物、统计协同任务、统计变更任务、多项目统计	任务进度报告、偏差分析报告、交付物状态表、协同任务统计表、变更任务日志、多项目汇总表
23			项目资源登记	对项目所需的人员、设备、物料等资源进行维护形成资源库,供项目执行消耗使用。	登记人员资源、登记设备资源、登记物料资源、维护资源库	人员资源表、设备资源表、物料资源表、资源库
24			项目资源分配	为项目、任务分配已有项目资源。	分配资源到项目、分配资源到任务	资源分配记录、项目资源需求表、任务资源分配表
25			标准日历	标准日历按照法定工作时间安排工作计划。	设置标准日历、应用标准日历	标准日历表、工作计划
26			企业日历	企业日历可根据企业或项目的实际情况,在标准日历的基础上调整工作时间。	调整工作时间、设置企业日历	企业日历表、工作时间调整记录
27		项目风险管理	风险管理	风险管理:用于识别特定任务潜在风险,对其进行分类并划分风险优先级。	识别风险、分类风险、划分优先级	风险登记表、风险分类表、优先级列表
28			风险控制计划	风险控制计划:确定项目风险,并制定相应措施,以降低风险发生概率和影响程度。	确定风险、制定控制措施、降低风险概率、降低风险影响	风险控制计划文档、措施列表、风险评估报告
29			风险分析	风险分析:通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征,对风险进行优先级排序,进行定性或定量分析。	评估风险概率、评估风险影响、优先级排序、定性分析、定量分析	风险分析报告、概率影响矩阵、优先级列表
30		项目结项管理	项目结项管理	项目结项审批、交付物验收、项目总结报告、项目知识归档	提交结项申请、审批结项、验收交付物、编写总结报告、归档知识	结项申请文档、交付物验收记录、项目总结报告、知识库
31	产品研发设计管理	产品管理	产品管理	产品创建、结构分解及跟踪	创建、结构分解、发布	/
32			物料管理	物料编码、物料属性、物料版本管理	创建、检入、检出、定版等	/
33			产品仿真	仿真任务管理、仿真工具集成、仿真模型管理、仿真报告管理	仿真任务创建、仿真模型创建、报告归档等	仿真模型、仿真报告
34			产品试验验证	试验计划管理、试验报告管理	试验任务创建、报告归档等	试验报告

序号	应用名称 (AL2)	模块 (AL3)	功能 (AL4)	功能子项 (AL5)	关键操作 (AL6)	业务对象 (DL3)
35		图文档管理	图文档管理	产品 2D/3D 工程图、技术图纸存储、版本管理等	2D/3D 工程图、模型上传、审批、版本管理等	2D 工程图、3D 模型
36		产品结构管理	产品结构管理	BOM 新建、编辑、版本管理等	BOM 新建、编辑、版本管理等	设计 BOM、工艺 BOM 等
37		机电协同设计	机电协同设计	电气件库管理、机械、电气协同设计	电气件申请、结构设计、电气设计、协同变更	电气件库、结构设计图纸、模型、电气原理图、布线图等
38		变更管理	变更管理	变更申请、变更审批、变更通知等	发起变更请求 (ECR)、影响分析、变更审批、执行跟踪	变更申请单 (ECR)、影响分析报告、变更执行记录
39		工艺过程管理	MBOM 管理	制造 BOM 结构调整、版本管理、有效性校验等	虚拟件创建、拆分、合并等、	MBOM、转运路线等
			工艺规程管理	工艺路线规划、工艺规程编制、工艺参数管理、工装夹具设计等	维护、工艺路线规划、工艺设计等	工艺路线、工艺规程等
40		检修维护管理	检修维护设计任务管理	任务管理	设计任务创建、跟踪、执行等	/
41			检修维护设计流程管理	流程管理	流程创建、审批等	/
42			检修维护设计文档管理	文档管理	文档创建、版本管理	检修维护设计文档
43		产品服役阶段管理	产品服役阶段设计任务管理	任务管理	设计任务创建、跟踪、执行等	/
44			产品服役阶段设计流程管理	流程管理	流程创建、审批等	/
45			产品服役阶段设计文档管理	文档管理	文档创建、版本管理	产品服役阶段设计文档
46		需求管理	产品需求管理	需求条目化管理、需求分解与分配、需求实现、需求验证确认、需求变更、需求追溯	需求创建、分解、验证、变更等	需求规格说明书、测试报告、验证报告、技术方案等
47		研发质量管理	质量管理	质量策划、质量数据分析、质量文档管理等	/	/

序号	应用名称 (AL2)	模块 (AL3)	功能 (AL4)	功能子项 (AL5)	关键操作 (AL6)	业务对象 (DL3)
48			设计评审管理	评审流程定义、评审会议、评审问题记录、跟踪	组织评审会议、记录问题项、闭环跟踪整改	问题跟踪表、设计评审报告
49			技术风险评估管理	风险登记、风险缓解计划	识别技术风险、评估风险等级、制定应对措施	风险登记册（RPN 值）、风险缓解计划、监控记录
50			老化管理	老化试验计划管理、数据分析	制定老化试验计划、监控老化数据、预测寿命	老化试验方案、性能退化曲线、剩余寿命评估报告
51			RAMS 管理（其它系统集成）	FMEA	可靠性/可用性/维修性/安全性分析（如 FTA、RBD）、生成合规报告	RAMS 分析模型（故障树/可靠性框图）、LCC（生命周期成本）报告
52		构 型 管 理	构型计划管理	计划编制、组织职责分工、阶段划分、基线规划（设计/制造/维修基线）	制定计划模板、明确组织职责、规划基线、设置里程碑	构型管理计划、基线规划文档
53			构型标识管理	构型项定义、数据文件化、设计/制造/维修基线、构型码标识	定义构型项、分配标识符、建立基线、版本控制	构型项清单、基线文档、标识符分配记录、构型字典库
54			构型控制管理	构型变更控制、基线维护、变更影响分析、变更审批与执行	提交变更申请、评估变更影响、审批变更、执行变更	变更请求单、变更影响分析报告、变更执行记录
55			构型纪实管理	变更过程记录、构型状态跟踪、报告生成（更改验证/过程/发放纪实）	记录变更过程、生成纪实报告、构型状态查询	构型纪实记录、变更追溯报告、构型状态报告
56			构型审核管理	功能审核（验证功能/物理特性符合性）、物理审核（实物与文件一致性检查）、审核报告	制定审核计划、执行功能/物理审核、生成审核报告、记录不符合项	构型审核报告、功能审核记录、物理审核记录、不符合项记录
57	研发数据管理	研 发 数 据 资 产 管 理	技术文件管理	技术文件上传、审核、版本管理	归档受控文件（如技术规范、测试报告）、管理版本和权限	受控文档库、文件版本历史、签审记录
58			BOM 管理	BOM 版本控制、关系跟踪、生命周期管理	版本管理、变更管理、生命周期状态设置	BOM 结构树
59			设计模型管理	CAD 模 型（如 NX/CATIA）、模型关联关系管理、轻量化可视化	版本管理、轻量化预览	3D 模型文件、装配关系树、轻量化视图（如：JT/3DPDF）

序号	应用名称 (AL2)	模块 (AL3)	功能 (AL4)	功能子项 (AL5)	关键操作 (AL6)	业务对象 (DL3)
60			仿真试验数据管理	仿真模型管理、试验数据管理	仿真文件、模型创建、维护，试验数据维护等	仿真输入文件(.inp/.cae)、试验数据集、仿真-试验对比报告
61		研 发 知 识 与 成果管理	文档管理	技术情报管理、知识产权管理、技术标准管理、技术秘密管理	文档上传、审核、归档等	技术情报、知识产权、技术标准、技术秘密
62		研 发 共 用 基 础 管理	研发物料管理	物料管理	物料申请、物料同步	研发物料
63			通用件管理、标准件管理	通用件管理、标准件管理	通用件、标准件申请、标识、设置跨产品复用规则	通用件库、标准库件
64			模块化库管理	模块化设计模型管理、接口规范文档管理、变体配置表管理	可复用模块审批、发布、版本管理等	模块化物料
65		研 发 资 源 管理	研发软件管理	软件台账（版本/许可证）、使用率报表、合规审计	登记软件资产、分配许可证、监控使用情况	研发软件清单
66			设备管理	研发硬件台账管理	同步设备信息	研发设备清单
67			组织管理	角色定义、岗位定义、职能分工	同步用户、定义角色、岗位等	员工能力矩阵
68			对外合作管理	合作方资质库、合作记录、合作评价	同步合作方信息、合作记录、进行合作评价	委外项目验收报告
69			供应商协同研发管理	供应商管理、协同任务管理、数据交换	同步供应商信息、协同任务分配、设计数据交换	协同技术资料(文件、模型等)
70			研发经费管理	预算编制、资金分配、成本控制、合规管理	监控实际支出（如试验耗材）、分析偏差原因、优化资源投入等	项目经费决算表、研发费用年度计划、研发费用预算、研发费用申请、研发费用完成情况

附录 C
(资料性)
应用架构设计方法

C.1 产品数据管理平台的 AL1-AL3 应用架构设计示例见表 C.1。

表 C.1 产品数据管理平台的 AL1-AL3 应用架构设计示例

层级	名称													
应用域 AL1	研发应用域													
应用AL2	产品技术开发管理			研发项目管理		产品研发设计管理				产品构型管理		研发数据管理		
应用模块 AL3	技术及技术平台规划	技术研究	技术平台开发	项目立项管理	项目计划管理	产品管理	图文档管理	机电协同设计	工艺过程管理	构型计划管理	构型标识	研发数据资产管理	研发知识与成果管理	
	产品平台规划	产品平台开发		项目执行管理	项目资源管理	产品结构管理	变更管理	检修维护管理	产品服务管理	构型控制	构型纪实	研发共用基础管理	研发资源管理	
				项目风险管理	项目结项管理	需求管理	研发质量管理	碳管理		构型审核				

C.2 AL2 研发项目管理的 AL4-AL6 应用架构设计示例见表 C.2。

表 C.2 AL2 研发项目管理的 AL4-AL6 应用架构设计示例

应用模块 AL3	应用功能 AL4	应用功能子项 AL5	接口 AL5	应用及操作配置 AL6
项目立项管理	项目立项	项目立项审批、项目章程编制、干系人登记。	/	/
项目计划管理	我的项目	查看我参与、创建的项目，创建、修改项目信息。创建项目时可通过引用任务模板，快速创建。	/	/
	项目计划	项目计划：编制、查看项目计划，并通过甘特图可视化展示；编制计划时设置项目角色、成员和资源；编制任务，设置负责人排期等。	1. 组织架构接口（研发数据管理-研发资源管理）同步获取企业人员、角色、岗位信息，用于干系人登记和审批流设置。	操作：设置负责人
	模板管理	定制项目任务计划模板，编制项目计划时可导入项目模板生成项目任务。	/	/
项目执行管理	待办任务	查看自己要办的任务，登记工时、提交交付物、二次分配、提交审核。	/	/
	已办任务	查看自己办过的任务。	/	/
	项目监控	控项目任务完成情况、项目偏差，项目交付物完成情况，协同任务、变更任务统计，多项目统计。	/	/

项目资源管理	项目资源登记	对项目所需的人员、设备、物料等资源进行维护形成资源库，供项目执行消耗使用。	/	/
	项目资源分配	为项目、任务分配已有项目资源。	1. 资源调拨接口（研发资源管理）： 将项目中分配的设备信息同步至资源管理模块，更新其占用状态。	操作： 任务分配设备 配置： 资源分配冲突检查规则。
	标准日历	标准日历按照法定工作时间安排工作计划。	/	/
	企业日历	企业日历可根据企业或项目的实际情况，在标准日历的基础上调整工作时间。	/	/
项目风险管理	风险管理	风险管理：用于识别特定任务潜在风险，对其进行分类并划分风险优先级。	/	/
	风险控制计划	风险控制计划：确定项目风险，并制定相应措施，以降低风险发生概率和影响程度。	/	/
	风险分析	风险分析：通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，进行定性或定量分析。	/	/
项目结项管理	项目结项管理	项目结项审批、交付物验收、项目总结报告、项目知识归档	1. 批量归档触发接口（通往：研发数据资产管理-技术文件管理）： 结项审批通过后，自动触发归档流程，将项目全部交付物批量归档至 PDM 系统指定位置。 2. 知识条目创建接口（通往：研发知识与成果管理）： 自动将项目总结报告中的经验教训转化为知识库条目，并关联相关项目标签。	操作： 创建结项申请 更新审核结果 查询结项状态 事件： 流程触发：结项评审通过 配置： 1. 项目归档目录结构规则（如：/项目归档/【项目 ID】_【项目名称】/）。 2. 知识条目分类模板。

C.3 AL2 产品数据管理平台的系统间 AL5 应用接口示例见图 C.1。

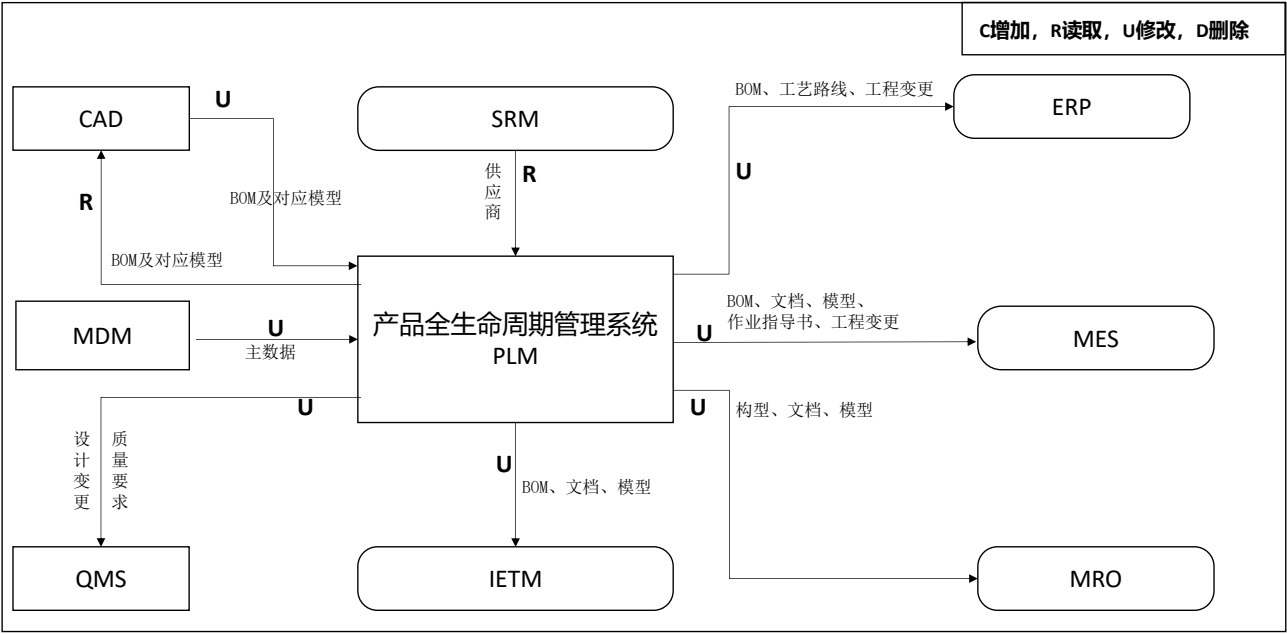


图 C. 1 AL2 产品数据管理平台的系统间 AL5 应用接口示例图

C. 4 AL2 应用间数据流梳理示例见图 C. 2。

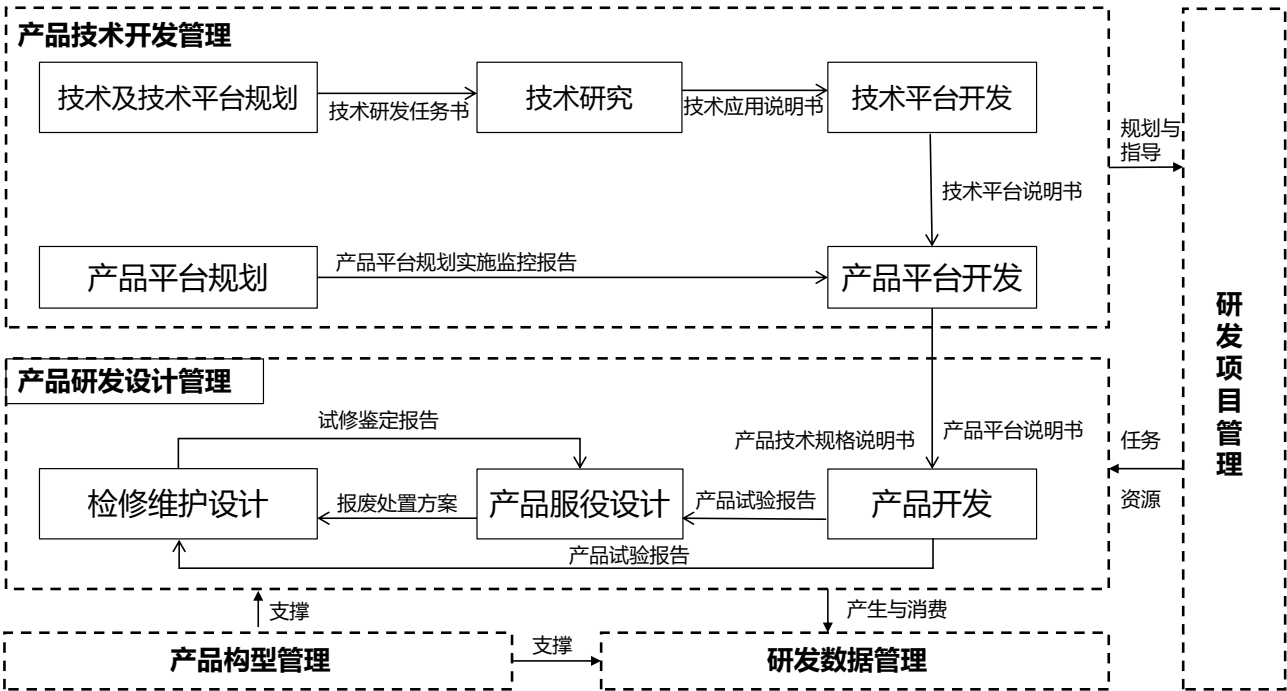


图 C. 2 AL2 应用间数据流梳理示例图

C. 5 需求管理平台的 AL1-AL3 应用架构设计示例见表 C. 3。

表 C. 3 需求管理平台的 AL1-AL3 应用架构设计示例

层级	名称
应用域 AL1	研发应用域

应用 AL2	需求管理平台			
应用模块 AL3	项目管理	系统管理	需求管理	任务管理

C.6 需求管理平台的 AL4-AL6 应用架构设计示例见表 C.4。

表 C.4 需求管理平台的 AL4-AL6 应用架构设计示例

应用模块 AL3	应用功能 AL4	应用功能子项 AL5	接口 AL5	应用及操作配置 AL6
项目管理	项目新增	项目信息填写、临时保存、提交审核	与企业项目管理系统集成，获取唯一标识项目号	/
	项目删除	/	/	/
	项目编辑	项目概览、成员管理、子系统或部件管理、验证标准清单管理、证据文件管理	证据文件同步接口：与 PLM/PDM 系统集成，双向同步证据文件	详情查看、保存、取消、添加、删除、搜索、导入等
	项目数据导出	/	/	/
系统管理	字典管理	新增字典、删除字典、修改字典、删除字典、导出字典列表	/	/
	菜单管理	新增菜单、删除菜单、新增菜单、修改菜单	/	/
	用户管理	新增用户、删除用户、修改用户、导入用户数据、导出用户数据	/	修改、删除、重置密码、分配角色等
	角色管理	新增角色、删除角色、修改角色、导出角色列表、分配用户	/	启用/不启用、修改、删除、数据权限、添加用户、取消授权、批量取消授权等
	组织管理	新增组织、修改组织、删除组织	/	/
	审批流程管理	模板管理、模板部署	/	模板设计、模板导出、模板删除、查看定义、查看流程图、部署等
需求管理	需求获取	需求文档解析、新建需求、删除需求、编辑需求	需求文档导入接口：从外部系统导入需求技术文档	导入、解析、新增、删除等
	需求分解与分配	分解子需求、需求分配、需求分解与分配结果审批	提交 PLM/PDM 系统审批接口	新增子需求、编辑子需求、删除子需求、分配需求类别、分配需求是否跟踪、分配需求优先级、分配需求责任人、分配需求所属子部件或系统、提交审批流程等
	需求实现	需求实现	向 PLM/PDM 系统发送消息/通知的接口	选取验证标准 VAC、选取设计验证阶段、选取验证标准责任人
	需求验证确认	需求验证、需求确认、需求验证结果审批、需求确认结果审批、证据文件管理、提交审批	/	选取关联证据文件、编辑响应说明、提交审批流程等
	需求变更	发起变更、变更影响分析、变更审批、生成变更单	提交 PLM/PDM 系统审批接口	变更内容编辑、提交变更、变更影响环节分析、变更影响人员分析、生成变更审批流、变更审批流程、变更单文档生成等
	需求追溯	需求追溯矩阵查看、完整性验证、数据导出	/	筛选、搜索、导出等
任务管理	参与任务	任务列表查看、快速跳转任务	/	/

	任务统计	任务数量统计、任务分析展示、	/	/
	任务进展	代办任务列表查看、已完成任务查看	/	/
	任务通知	全部任务通知查看、未读任务通知查看、收藏任务通知	/	/

C.7 AL3 需求管理间数据流梳理示例见图 C.3。

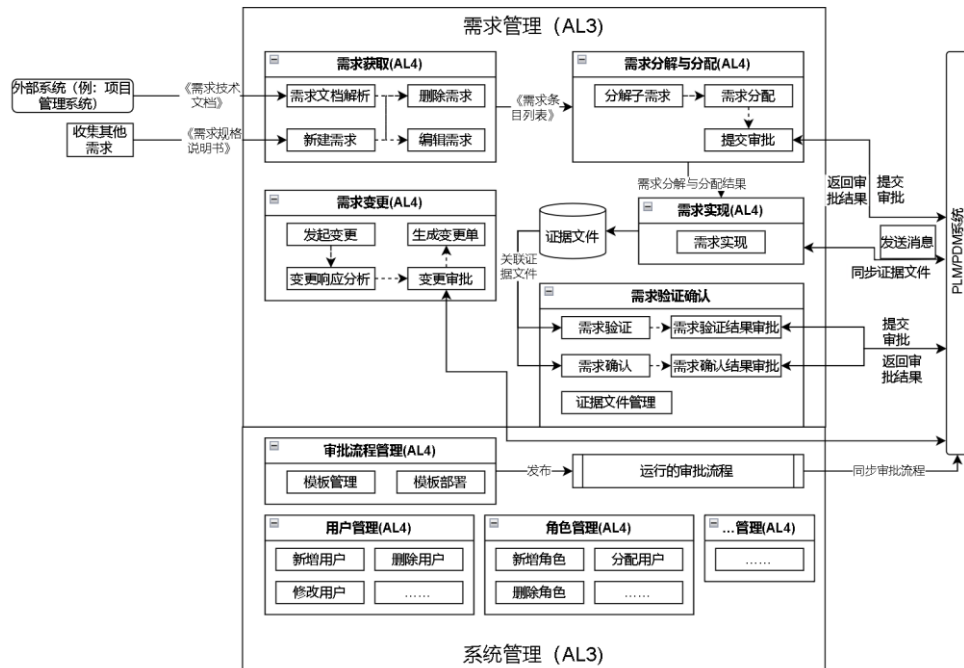


图 C.3 AL3 需求管理间数据流梳理示



图 C.4 应用架构设计理想化蓝图

附 录 D
(资料性)
应用架构阶段划分

表 D.1 应用架构阶段评估方法表

序号	评估维度	评估要素说明
1	流程规范性	研发、业务流程是否标准化，是否形成制度文件
2	系统集成度	各类系统（如 ERP、PLM、MES 等）间的数据交互与集成情况
3	协同机制	各业务部门间的协作程度，是否存在协同平台或统一支撑体系
4	技术选型	所用软件/平台的技术来源（国产/国外/混合）、平台成熟度
5	数据结构化与管理能力	数据标准、结构化程度、是否存在重复录入、数据共享程度

表 D.2 应用架构各阶段分级内容

序号	阶段等级	定义标准	技术选型	系统状态	数据管理
1	起步型	平台尚未建设或刚启动	无固定平台	系统建设刚起步，平台混乱	数据结构不清晰，未统一管理
2	初创型	部分系统上线，局部信息化成型	国产与国外软件混用	平台初具雏形，系统集成度低	数据结构化程度低，存在重复录入
3	成熟型	信息系统集成度高，流程规范，协同良好	以国外高端软件为主	业务平台基本统一，系统集成良好	数据集中管理，标准统一

Q/ CRRC J XXX—202X

参 考 文 献

- [1] Q/CRRC J 278.1 研发数字化体系 第1部分：构建指南
 - [2] Q/CRRC J 278.2 研发数字化体系 第2部分：流程规范
 - [3] Q/CRRC J 278.3 研发数字化体系 第3部分：数据架构设计规范
-

中车企业标准《研发数字化体系 第4部分 应用架构设计规范》

（征求意见稿）

编制说明

1 工作简况

1.1 编制依据

根据“关于印发《中国中车 2025 年技术标准项目计划》的通知”（中车集团办科信〔2025〕95 号）第 2025CRRC011 项《研发数字化体系 第 4 部分：应用架构设计规范》的要求，由中车科技质量与信息化部归口，并由中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车信息技术有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司共同起草。

本文件为首次制定。

1.2 制修订本标准的必要性

当前中车研发域存在架构分散、数据割裂、业务支撑不足等问题，难以满足国资监管对透明合规的要求，也制约了中车数智化转型的落地；通过以企业应用架构设计方法为指引，构建“标准统一、灵活扩展、数据贯通、业务赋能”的应用架构体系，不仅能够支撑大创新体系下“双赛道双集群”研发模式，实现产业兼容、体系融合与全生命周期贯通，还能提升研发效率和效益，优化协同创新生态，落实“1 个研发生态、1 套体系标准、N 个案例应用、4 个企业能力建设”的总体目标，因此制定本标准具有战略性和现实性的双重必要，本文件为系列标准第 4 部分《研发数字化体系 应用架构设计》，主要用于指导企业研发数字化平台建设工作。

1.3 编制过程

在本文件的编制过程中，完成了大量的基础研究和编写工作，并邀请了国内和铁路行业相关领域的专家进行了技术审查，确保了标准的规范性和权威性。本文件编制过程概要如下：

（1）2024 年 7 月中车科技质量与信息化部组织针对研发数字化体系建设工作思路研讨，由中车工业研究院有限公司牵头，组织研发数字化项目团队于 9 月形成研发数字化体系建设方案，确定研发数字化体系应用架构设计的主要内容。

（2）2024 年 12 月按照研发数字化体系建设方案，研发数字化项目团队初步形成基于数智转型的研发数字化体系应用架构设计初稿，于 2025 年 1 月组织中车唐山机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车信息技术有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车

齐齐哈尔车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司等单位进行研讨，并根据研讨建议调整标准讨论稿。

(3) 2025 年 2 月至 4 月，按照基于数智转型的研发数字化体系建设项目进度要求，先后组织中车各子企业参加的 4 次研讨会形成基于数智转型的研发数字化体系建设应用架构设计规范修订稿，并于 5 月进行项目成果进展汇报。6 月按项目管理要求组织完成项目成果物评审，按评审意见优化后形成优化后稿件。

(4) 2025 年 6 月标准计划下达后，在归口单位指导下，中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车信息技术有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司等单位成立了标准起草组，对研发数字化体系应用架构设计方法进行讨论，收集了相关技术资料，初步形成了工作大纲和本文件的草案稿。

(5) 草案形成后，归口单位组织多轮次的草案稿研讨，研讨参与单位包括了中车工业研究院有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车信息技术有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司等。

(6) 标准起草组对前期工作和标准草案深入讨论研究后，2025 年 8 月形成了本文件的征求意见稿并发送株洲所，由株洲所审查后上报中车科技质量与信息化部，征求意见稿发往中车各一级子公司进行意见征集。

2 编制原则

- 2.1 标准格式统一、规范，符合 GB/T 1.1—2020 要求。
- 2.2 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。
- 2.3 标准技术内容安全可靠、成熟稳定、经济适用、科学先进、节能环保。
- 2.4 标准实施后有利于提高铁路产品质量、保障运输安全，符合铁路行业发展需求。

3 主要内容

- 3.1 本文件规定了研发数字化体系应用架构设计规范的术语和定义、应用平台整体架构和管理内容；适用于中国中车（以下称“集团”）及下属子企业轨道交通装备和清洁能源装备研发。
- 3.2 经起草组研究分析，没有与本文件相关联的标准性技术文件及铁总企业标准。
- 3.3 经起草组分析研究，没有与本标准/部分主要技术内容相关联的现行国家标准、行业标准。

4 关键指标的确定

编制组收集了相关的国家标准、行业标准及研发流程架构的内容，在对其进行消化、吸收的基础上形

Q/ CRRC J XXX—202X

成了本标准。

5 采标情况

无。

6 有无重大分歧意见

无。

7 其他应予说明的事项

无。

标准起草组

2025年8月